

Workflow Blender → React Three Fiber



Installation

1. **Télécharger Blender:** <https://www.blender.org/download/>
2. **Installer** (glisser dans Applications sur Mac)
3. **Lancer** et faire le tutoriel intégré (recommandé)



Créer un Modèle Simple

Exemple: Maison Médiévale

1. Nouveau Projet

Blender → New → General

Supprimer le cube: X → Delete

2. Créer les Murs

Shift + A → Mesh → Cube

S (Scale) → 2 (agrandir)

S → Z → 2 (étirer en hauteur)

S → X → 1.5 (largeur)

3. Créer le Toit

Shift + A → Mesh → Cone

G (Grab/Move) → Z → 4 (monter au-dessus)

S → 1.8 (agrandir pour couvrir les murs)

4. Ajouter des Détails

Sélectionner les murs

Tab (passer en Edit Mode)

3 (Face Select Mode)

Sélectionner une face (clic)

I (Inset) → bouger souris → clic (créer bordure)

E (Extrude) → -0.2 (enfoncez pour créer porte)

5. Ajouter de la Couleur

Sortir du Edit Mode: Tab

Onglet Material Properties (icône sphère)

+ New Material

Base Color → choisir couleur rouge/brun

Roughness → 0.9 (moins brillant)



Exporter pour le Web

Étapes Importantes

1. **Sélectionner tout:** A

2. **Appliquer les transformations:**

Object → Apply → All Transforms

3. **Centrer l'origine:**

Object → Set Origin → Origin to Geometry

4. **Exporter:**

File → Export → glTF 2.0 (.glb/.gltf)

Paramètres:

- ✓ Format: GLB (binaire, plus compact)
- ✓ Include: Selected Objects (si besoin)
- ✓ Transform: +Y Up
- ✓ Geometry: Apply Modifiers
- ✓ Materials: Export

Nom: maison_medievale.glb

Destination: /public/models/buildings/



Utiliser dans React Three Fiber

1. Créer le Composant

Fichier: Village3D/Buildings/MaisonBlender.tsx

```
import { useGLTF } from '@react-three/drei';

export function MaisonBlender({ position = [0, 0, 0] }) {
  const { scene } = useGLTF('/models/buildings/maison_medievale.glb');

  return (
    <primitive
      object={scene.clone()}
      position={position}
      castShadow
      receiveShadow
    />
  );
}

useGLTF.preload('/models/buildings/maison_medievale.glb');
```

2. Importer dans Scene3D.tsx

```
import { MaisonBlender } from './Buildings/MaisonBlender';
```

```
// Dans la scène:
```

```
<MaisonBlender position={[5, 8, 10]} />
```

```
<MaisonBlender position={[10, 8, 15]} />
```

```
<MaisonBlender position={[-5, 8, 8]} />
```

Tutoriels Blender Recommandés

Pour Débutants:

1. Blender Guru - Donut Tutorial (3h)

- <https://www.youtube.com/watch?v=nloXOplUvAw>
- Couvre toutes les bases
- Très bien expliqué

2. Grant Abbitt - Complete Beginner Guide

- <https://www.youtube.com/watch?v=jBqYTgaFDxU>
- Série complète pour débiter

Pour Architecture Médiévale:

1. Medieval House Tutorial

- YouTube: "blender medieval house tutorial"
- Plusieurs options disponibles

2. Low Poly Buildings

- YouTube: "blender low poly building tutorial"
- Plus simple, meilleures performances

Raccourcis Clavier Essentiels

Navigation:

- **Molette souris:** Zoom
- **Molette + Shift:** Pan (déplacer)
- **Molette + Clic:** Rotation vue

Manipulation:

- **G:** Move (Grab)
- **R:** Rotate
- **S:** Scale
- **X, Y, Z** après G/R/S: contraindre à un axe

Sélection:

- **A:** Tout sélectionner
- **Alt + A:** Tout désélectionner
- **B:** Box select
- **C:** Circle select

Édition:

- **Tab:** Edit Mode / Object Mode
- **E:** Extrude
- **I:** Inset
- **Ctrl + R:** Loop Cut
- **X:** Delete

Objets:

- **Shift + A:** Add (ajouter objet)
- **Shift + D:** Duplicate



Télécharger des Modèles Existants

Sites Gratuits:

1. **Sketchfab** - <https://sketchfab.com>
 - Filtrer: Free Download
 - Format: GLB/GLTF
 - Recherche: "medieval", "building", "village"
2. **Poly Pizza** - <https://poly.pizza>
 - Low-poly gratuits
 - Bonne performance
3. **Quaternius** - <https://quaternius.com>
 - Packs complets gratuits
 - Style cartoon/stylisé

Comment utiliser:

1. Télécharger le modèle (.glb ou .gltf)
2. Placer dans /public/models/
3. Créer composant comme MaisonBlender.tsx
4. Importer dans Scene3D.tsx



Exemples de Modèles à Créer

Facile (1-2h):

- ☒ Maison simple (cubes + toit)
- ☒ Tonneau (cylindre modifié)
- ☒ Banc (cubes assemblés)
- ☒ Puits (cylindre + toit)

Moyen (2-4h):

- ☒ Forge avec cheminée
- ☒ Moulin à vent
- ☒ Fontaine

-  Chariot

Avancé (4-8h):

-  Église détaillée
-  Château avec tours
-  Animaux avec squelette (rigging)
-  Personnages



Optimisation pour le Web

Réduire le Poids:

1. **Moins de polygones:**
 - Modifier: Add Modifier → Decimate
 - Ratio: 0.5 (réduit de 50%)
2. **Taille de texture:**
 - Max 2048x2048
 - Compresser en JPG si pas de transparence
3. **Fusionner les objets:**
 - Sélectionner plusieurs objets
 - Ctrl + J (join)

Compression GLB:

Installer gltf-pipeline:

```
npm install -g gltf-pipeline
```

```
# Compresser
```

```
gltf-pipeline -i model.glb -o model_compressed.glb -d
```



Workflow Complet - Exemple Réel

Créer une Vache Réaliste:

Option 1: Télécharger

1. Sketchfab → "cow low poly free"
2. Télécharger GLB
3. Placer dans `/public/models/animals/vache.glb`

Option 2: Créer dans Blender

1. Référence: Chercher image "cow side view"
2. Add → Images as Planes (addon à activer)
3. Modeling: Commencer avec cube
4. Tab → Edit Mode
5. Extruder pour créer corps, pattes, tête
6. Smooth Shading: Clic droit → Shade Smooth
7. Subdivision Surface Modifier
8. Export GLB

Utiliser:

```
// Village3D/Agriculture/VacheBlender.tsx
import { useGLTF } from '@react-three/drei';

export function VacheBlender({ position }) {
  const { scene } = useGLTF('/models/animals/vache.glb');
  return <primitive object={scene.clone()} position={position} scale={0.5} />;
}
```



Ressources Supplémentaires

Documentation:

- Blender Manual: <https://docs.blender.org/>

- **React Three Fiber:** <https://docs.pmnd.rs/react-three-fiber>
- **Drei Helpers:** <https://github.com/pmndrs/drei>

Addons Blender Utiles:

- **Node Wrangler** (déjà inclus) - Gestion matériaux
- **Bool Tool** - Opérations booléennes
- **LoopTools** - Outils d'édition avancés
- **Archimesh** - Architecture automatique

Communautés:

- **Blender Artists:** <https://blenderartists.org/>
- **r/blender** (Reddit)
- **Blender Discord**



Checklist: Premier Modèle

- ☐ Blender installé
- ☐ Tutoriel Donut complété (optionnel mais recommandé)
- ☐ Premier cube modifié (maison simple)
- ☐ Couleur/matériau ajouté
- ☐ Exporté en GLB dans /public/models/
- ☐ Composant React créé
- ☐ Importé dans Scene3D
- ☐ Visible dans le navigateur!



Prochaines Étapes

1. **Semaine 1:** Créer 3 bâtiments simples
2. **Semaine 2:** Télécharger 5 modèles Sketchfab
3. **Semaine 3:** Ajouter textures détaillées
4. **Semaine 4:** Animations (portes, drapeaux)

Conseil: Commencez SIMPLE! Un cube avec un toit est déjà mieux que les formes géométriques actuelles. Vous améliorerez progressivement.

Question: Voulez-vous que je vous montre comment télécharger et intégrer un modèle gratuit depuis Sketchfab en 5 minutes?